

PRAKTIKUM SISTEM MULTIMEDIA — PERTEMUAN 2

Konversi teks ke biner

```
teks = "HALO"

for karakter in teks:
    kode = ord(karakter)
    biner = format(kode, '08b')
    print(karakter, "=", kode, "(", biner, ")")
```

Hasil

```
H = 72 ( 01001000 )
A = 65 ( 01000001 )
L = 76 ( 01001100 )
O = 79 ( 01001111 )
```

Non-ASCII

```
teks = "Halo 😊"

for karakter in teks:
    print(karakter, "=", karakter.encode("utf-8"))
```

```
H = b'H'
a = b'a'
l = b'l'
o = b'o'
😊 = b'\xf0\x9f\x98\x8a'
```

Perhitungan ukuran file audio

Untuk menghitung perkiraan ukuran data audio PCM mentah, kita menggunakan rumus berikut:

Ukuran data audio (byte) = sample rate × (bit depth / 8) × jumlah kanal × durasi (detik).

Seluruh hasil perhitungan masukkan ke dalam tabel. Setelah itu, barulah kita melakukan perekaman suara menggunakan Audacity dan menyimpannya dalam format WAV. Terakhir, bandingkan ukuran file WAV yang dihasilkan dengan hasil perhitungan tadi.

Contoh Cara Perhitungan

Sample Rate = 44.100 Hz Bit Depth = 16-bit Kanal = Stereo (2) Durasi = 10 detik

Ukuran = $44.100 \times (16/8) \times 2 \times 10$

= $44.100 \times 2 \times 2 \times 10 = 1.764.000$ byte

Kode Program Untuk Menghitung

```
sample_rates = [8000, 44100, 48000]
bit_depths = [8, 16, 24]
channels = [1, 2]
durasi = 10

for sr in sample_rates:
    for bit in bit_depths:
        for channel in channels:
            ukuran = sr * (bit / 8) * channel *
durasi

            jenis_channel = "Mono" if channel == 1
            else "Stereo"

            print(
                sr, "Hz |",
                bit, "bit |",
                jenis_channel, "|",
                ukuran, "byte"
            )
```

Tabel Hasil Perhitungan Estimasi Ukuran Data PCM Mentah

- Sample rate: 8 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit depth: 8-bit, 16-bit, 24-bit
- Kanal: Mono dan Stereo
- Durasi: 10 detik.

Sample Rate	Bit Depth	Kanal	Durasi	Estimasi Ukuran
8.000 Hz	8-bit	Mono	10 detik	80.000 byte
8.000 Hz	8-bit	Stereo	10 detik	160.000 byte
8.000 Hz	16-bit	Mono	10 detik	160.000 byte
8.000 Hz	16-bit	Stereo	10 detik	320.000 byte
8.000 Hz	24-bit	Mono	10 detik	240.000 byte
8.000 Hz	24-bit	Stereo	10 detik	480.000 byte
44.100 Hz	8-bit	Mono	10 detik	441.000 byte

44.100 Hz	8-bit	Stereo	10 detik	882.000 byte
44.100 Hz	16-bit	Mono	10 detik	882.000 byte
44.100 Hz	16-bit	Stereo	10 detik	1.764.000 byte
44.100 Hz	24-bit	Mono	10 detik	1.323.000 byte
44.100 Hz	24-bit	Stereo	10 detik	2.646.000 byte
48.000 Hz	8-bit	Mono	10 detik	480.000 byte
48.000 Hz	8-bit	Stereo	10 detik	960.000 byte
48.000 Hz	16-bit	Mono	10 detik	960.000 byte
48.000 Hz	16-bit	Stereo	10 detik	1.920.000 byte
48.000 Hz	24-bit	Mono	10 detik	1.440.000 byte
48.000 Hz	24-bit	Stereo	10 detik	2.880.000 byte

Membandingkan Perhitungan Rekaman WAV Nyata

Berdasarkan hasil FFprobe parameter audio adalah:

Parameter	Nilai
Sample rate	44.100 Hz
Bit depth	16-bit
Kanal	1 (mono)
Durasi	11,352381 detik
Ukuran WAV sebenarnya	1.001.324 byte

Rumus estimasi ukuran PCM mentah:

$$44.100 \times 8 / 16 \times 1 \times 11,352381 = 1.001.070 \text{ byte}$$

Perbandingan Hasil

Jenis data	Ukuran
Estimasi PCM mentah	1.001.070 byte
File WAV hasil ekspor	1.001.324 byte
Selisih	254 byte

Ukuran WAV lebih besar sekitar 254 byte daripada estimasi PCM mentah. Selisih ini menunjukkan adanya overhead atau informasi tambahan dalam file WAV.

Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi ukuran data PCM mentah dari rekaman audio adalah sekitar 1.001.070 byte, sedangkan ukuran file WAV hasil ekspor Audacity yang diperiksa menggunakan FFprobe adalah 1.001.324 byte. Terdapat selisih sebesar 254 byte antara kedua ukuran tersebut. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh header dan informasi tambahan pada struktur file WAV.

Perekaman dan analisis waveform di Audacity

A. Langkah-Langkah Praktikum

1. Membuka Audacity dan Menyiapkan Perekaman

- a. Buka aplikasi Audacity.
- b. Klik menu Audio Setup untuk memastikan perangkat mikrofon yang digunakan sudah sesuai.
- c. Pastikan sample rate yang digunakan adalah 44.100 Hz (44,1 kHz) sesuai instruksi praktikum.

2. Melakukan Perekaman Audio

- a. Klik tombol **Record** yang ditandai dengan ikon lingkaran merah pada toolbar.
- b. Ucapkan kalimat pendek atau rekam suara selama kurang lebih 5–10 detik.
- c. Klik tombol **Stop** yang ditandai dengan ikon kotak hitam untuk menghentikan perekaman.
- d. Pastikan hasil rekaman muncul sebagai sebuah track audio di area kerja Audacity.

3. Mengamati Waveform

- a. Klik ikon tiga titik (...) di sebelah nama track audio.
- b. Pilih **Track visualization** → **Waveform** untuk menampilkan bentuk gelombang suara.
- c. Amati bentuk gelombang yang ditampilkan pada track audio.
- d. Ambil screenshot tampilan waveform sebagai dokumentasi praktikum.

4. Menampilkan dan Mengamati Spectrogram

- a. Klik ikon tiga titik (...) di sebelah nama track audio.
- b. Pilih **Track visualization** → **Spectrogram** untuk mengubah tampilan waveform menjadi spectrogram.
- c. Amati pola warna pada spectrogram. Warna yang lebih terang menunjukkan energi sinyal relatif lebih kuat, sedangkan warna yang lebih gelap menunjukkan energi relatif lebih lemah.
- d. Ambil screenshot tampilan spectrogram sebagai dokumentasi praktikum.

5. Menyimpan Hasil Rekaman

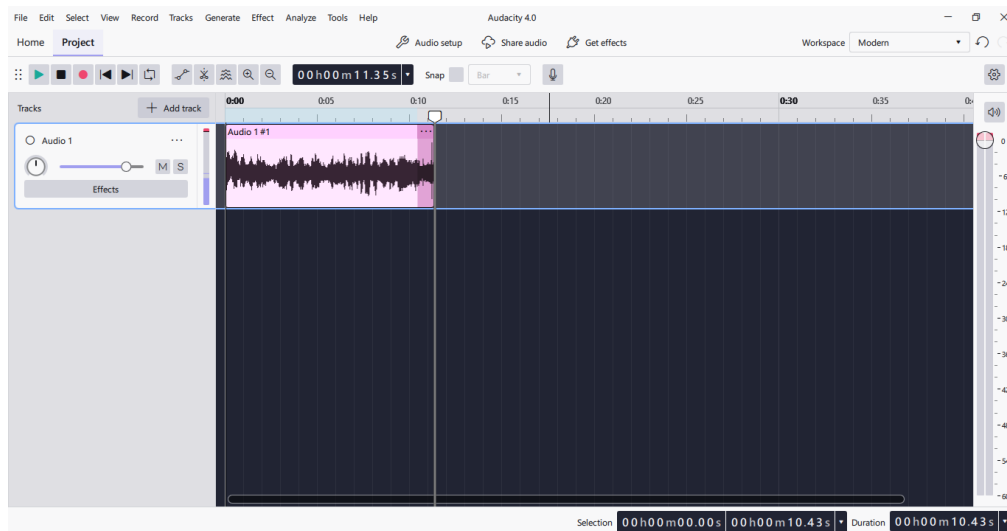
- a. Simpan proyek Audacity melalui menu **File** → **Save Project**.
- b. Untuk menghasilkan file audio, pilih **File** → **Export Audio**.
- c. Pilih format **WAV**, tentukan nama file dan lokasi penyimpanan, kemudian lakukan ekspor.

- d. Ekspor rekaman sebagai file WAV, lalu periksa metadata dan ukuran file sebenarnya menggunakan Ffprobe.

```
ffprobe -hide_banner file.wav
```

Hasil Waveform

Berdasarkan hasil perekaman audio menggunakan Audacity, waveform menunjukkan perubahan amplitudo sinyal audio terhadap waktu. Bagian gelombang yang terlihat lebih tinggi menunjukkan amplitudo yang lebih besar, sedangkan bagian yang mendekati garis tengah menunjukkan amplitudo yang lebih kecil. Perubahan bentuk gelombang tersebut menunjukkan adanya variasi sinyal selama proses perekaman audio.



Hasil Spectrogram

Berdasarkan hasil visualisasi spectrogram, terlihat persebaran energi frekuensi audio terhadap waktu dengan skala warna. Bagian yang berwarna lebih terang menunjukkan energi frekuensi yang relatif lebih kuat, sedangkan bagian yang lebih gelap menunjukkan energi yang relatif lebih lemah. Visualisasi ini membantu mengamati perubahan kandungan frekuensi selama perekaman audio.

